

① اگر حاصل عبارت $\sqrt[3]{\sqrt{2}} \times \sqrt[5]{(2+\sqrt{3})}^{\frac{2}{5}} (2-\sqrt{3})^{\frac{2}{5}}$ ، به صورت $\sqrt[3]{A}$ باشد، A کدام است؟

- (۱) $\sqrt{3}-1$ (۲) $\sqrt{3}$ (۳) ۲ (۴) $\sqrt{3}+1$

② حاصل عبارت $\left((2\sqrt{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)})^{1-\sqrt{2}} \right)^{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{2}}$ کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) -۲ (۴) $-\frac{1}{2}$

③ اگر دنباله‌ی تقریبیات اعشاری عدد $-x$ به صورت $0/3, 0/33, 0/333, \dots$ باشد، حاصل عبارت $A = \sqrt[3]{\frac{x}{\sqrt{64x^3}}}$ کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) ۱ (۳) $-\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{1}{2}$

④ اگر $x = \sqrt[3]{\sqrt{2}-1} + \sqrt[3]{\sqrt{2}+1}$ ، حاصل $x^3 - 3x$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) $\sqrt{2}$ (۴) $2\sqrt{2}$

⑤ حاصل $(\sqrt[3]{6}-\sqrt[3]{5})^{\frac{2}{3}} \times (\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{5})^{\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{2}}$ کدام است؟

- (۱) $(\sqrt[3]{6}-\sqrt[3]{5})^{\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{2}}$ (۲) ۱
(۳) $(\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{5})^{\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{2}}$ (۴) $(\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{5})^{\sqrt[3]{2}}$

⑥ حاصل عبارت $\sqrt[3]{2\sqrt{2}} \cdot (\sqrt{2-\sqrt{3}} + \sqrt{2+\sqrt{3}})$ کدام است؟

- (۱) $\sqrt{3}$ (۲) ۲ (۳) $1+\sqrt{3}$ (۴) $2\sqrt{3}$

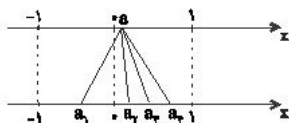
⑦ حاصل عبارت $(2\sqrt{2}-3)^{\sqrt{2}-1} (2+\sqrt{3})^{\sqrt{2}-1} (7+4\sqrt{3})^{\sqrt{2}-1}$ کدام است؟

- (۱) $4-2\sqrt{3}$ (۲) $2+\sqrt{3}$ (۳) ۱ (۴) ۲

⑧ حاصل عبارت $((3+2\sqrt{2})^{\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{2}} (\sqrt{2}-1)^{2\sqrt{2}})^{\frac{1}{2}}$ کدام است؟

- (۱) $(3+2\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ (۲) ۱
(۳) $(\sqrt{2}+1)^{\sqrt{2}}$ (۴) $(\sqrt{2}+1)^{\sqrt[3]{2}}$

⑨ در شکل زیر، نقطه‌ی a از محور بالا به ریشه‌های سوم، چهارم و پنجم خود وصل شده است. کدام نقطه ریشه‌ی چهارم نقطه‌ی a است؟



- (۱) فقط a_1 (۲) a_1 و a_2
(۳) فقط a_3 (۴) a_1 و a_3

⑩ کدام گزینه همواره درست است؟ (n عدد طبیعی و $n \geq 2$)

- (۱) b ریشه n اُم عدد a است، هرگاه $a^n = b$.
(۲) تساوی $\sqrt[n]{a^n} = (\sqrt[n]{a})^n$ همواره برقرار است.
(۳) اگر n زوج باشد، $\sqrt[n]{a^n} = \pm a$.
(۴) اگر n فرد باشد، ریشه n اُم عدد a همواره وجود دارد.